

講義 18：字串與日期處理（授課順序：接在講義 17 之後）

對應練習：ex18 | 答案程式：ZR_TR18_STRING_DATE

本講重點

- 字串五大指令：CONCATENATE、SPLIT、CONDENSE、REPLACE、TRANSLATE
- 位移取子字串 變數+位移(長度)、STRLEN()
- c (固定長度) 與 string (變動長度) 處理上的差異
- 日期運算：加減天數、天數差、月初 / 月末、sy-datum / sy-zeit

1. CONCATENATE：串接

```
DATA: gv_last  TYPE c LENGTH 10 VALUE '王',
      gv_first TYPE c LENGTH 10 VALUE '小明',
      gv_full   TYPE string,
      gv_path   TYPE string.

CONCATENATE gv_last gv_first INTO gv_full.
* gv_full = '王小明'—c 欄位「尾端」的空白串接時自動忽略

CONCATENATE 'A' 'B' 'C' INTO gv_path SEPARATED BY '-'.
* gv_path = 'A-B-C'—SEPARATED BY 指定分隔符
```

- 尾端空白被忽略是 c 型別的特性；真的需要保留空白時加 RESPECTING BLANKS (少用)。
- 7.40 新語法對照：gv_full = |{ gv_last }{ gv_first }|. (字串模板)，新程式常見，先認得。

2. SPLIT：拆解

```
DATA: gv_csv  TYPE string VALUE 'S0001,王小明,85',
      gv_id    TYPE string,
      gv_name  TYPE string,
      gv_score TYPE string.

SPLIT gv_csv AT ',' INTO gv_id gv_name gv_score.
```

- 接收變數比片段少：最後一個變數收下剩餘全部 (含分隔符)。
- 片段數不固定時拆進內表：SPLIT gv_csv AT ',' INTO TABLE lt_parts.——處理上傳檔案每一行的標準手法。

3. CONDENSE / REPLACE / TRANSLATE

```
DATA gv_text TYPE c LENGTH 30 VALUE '  ABAP  is  fun  '.
```

CONDENSE gv_text. " 'ABAP is fun' : 去頭尾空白、連續空白縮成一個
CONDENSE gv_text NO-GAPS. " 'ABAPisfun' : 空白全部拿掉

REPLACE 'fun' WITH 'great' INTO gv_text. " 只換第一個
REPLACE ALL OCCURRENCES OF 'a' IN gv_text WITH 'x'. " 全部換；沒找到 sy-subrc = 4

TRANSLATE gv_text TO UPPER CASE. " 轉大寫 (TO LOWER CASE 轉小寫)

實務備註：使用者輸入拿去跟資料庫比對前，常見前處理就是 **CONDENSE + TRANSLATE TO UPPER CASE** (資料庫多存大寫，講義 6 提過)。

4. 位移取子字串與 STRLEN

變數+位移(長度)：位移從 **0** 起算，這是 ABAP 少數從 0 數的地方：

```
DATA: gv_date_c TYPE c LENGTH 8 VALUE '20260705',
      gv_yyyy   TYPE c LENGTH 4,
      gv_id     TYPE c LENGTH 5 VALUE 'S0001',
      gv_len    TYPE i.
```

gv_yyyy = gv_date_c+0(4). " '2026' : 從第 0 位取 4 碼
WRITE: / gv_date_c+4(2). " '07' : 年月日各自切
gv_id+2(3) = '***'. " 寫入也可以：'S0***' (遮罩效果)

gv_len = strlen(gv_date_c). " 8 : 字串長度 (c 型別不含尾端空白)

- 超出實際長度的位移 / 長度組合會執行期 **dump**——對來源不定長的資料，先 **strlen()** 檢查再切。
- 對 **string** 一樣可用 (但 string 不能像 c 那樣「越界寫入」)。

5. c 與 string 的差異整理

	c LENGTH n	string
長度	固定，不足補空白	變動，多長存多長
尾端空白	一直都在 (比較、CONCATENATE 時多半被忽略)	有就是有、沒有就是沒有
適用	固定格式欄位 (代碼、學號、日期字串)	一般文字、拼接結果、檔案內容

最容易踩的差異：**c** 欄位塞超長內容**默默截斷**；**string** 不會。以及 **WRITE** 一個 **c LENGTH 20** 會佔滿 20 格版面，**string** 只佔實際長度。

6. 日期與時間

d 型別內容是 **YYYYMMDD** 的 8 碼字元，但**可以直接做整數式加減**——這是它的超能力：

```
DATA: gv_today TYPE d,
      gv_due    TYPE d,
      gv_first  TYPE d,
      gv_last   TYPE d,
      gv_days   TYPE i.

gv_today = sy-datum.
gv_due   = gv_today + 30.          " 30 天後 (自動跨月跨年)
gv_days  = gv_today - '20260101'. " 兩個日期相減 = 相差天數

* 月初：把「日」的部分直接改成 01 (位移寫入)
gv_first = gv_today.
gv_first+6(2) = '01'.

* 月末的標準套路：月初 + 31 天一定落在下個月 → 再改成下月 1 號 → 減 1 天
gv_last = gv_first + 31.
gv_last+6(2) = '01'.
gv_last = gv_last - 1.
```

- 拆年月日就用位移：`gv_today+0(4)` 年、`gv_today+4(2)` 月、`gv_today+6(2)` 日。
- `WRITE gv_today.` 會依使用者設定格式化 (如 05.07.2026)；要固定格式就自己用位移拼。
- 想要「跟畫面上 `WRITE` 出來一樣的格式」、但先放進變數再用：`WRITE gv_today TO gv_text.` (`gv_text` 是 `c LENGTH 10`)。 `WRITE ... TO` 不輸出到清單，只把格式化後的文字放進變數，日期、金額、數字都適用；加 `LEFT-JUSTIFIED` 可以靠左、去掉前面的空白 (講義 13 的 ZRFI0004 用它組「頁碼 3/&」)。
- 時間 `t` (HHMMSS) 同理可加減秒數；`sy-uzeit` 是現在時間。
- 星期幾、加「工作日」、民國年轉換等進階需求：標準 FM 都有 (如 `DATE_COMPUTE_DAY`)，講義 15 學會 `CALL FUNCTION` 後就能用——先記得「日期難題先找標準 FM」。

7. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
CONCATENATE 結果中間空白不見了	<code>c</code> 尾端空白自動忽略——要分隔用 <code>SEPARATED BY</code>
SPLIT 最後一個變數內容怪怪的	變數比片段少，剩餘全塞給最後一個
位移取值執行期 dump	位移+長度超過來源長度；且位移是 0 起算，別當成 1
REPLACE 後資料沒變	只換第一個 (要 <code>ALL OCCURRENCES OF</code>)，或大小寫不符
月末算成 30 號或 28 號	自己判斷大小月/閏年寫錯——用「下月初減一天」套路
日期相加結果變怪字串	其中一邊不是 <code>d</code> 型別 (8 碼字元不等於日期)

8. 課堂練習

完成 [ex18](#)：姓名串接、CSV 拆欄、學號遮罩、字串整理 (`CONDENSE/REPLACE/TRANSLATE`)、本月月初月末與天數差計算。